PRÉ-CÁLCULO

AULA 1

Prof. Guilherme Lemermeier Rodrigues

CONVERSA INICIAL

Este estudo tem como finalidade relembrar conteúdos do Ensino Fundamental e Médio de forma mais dirigida e direta, considerando sua aplicação ampla no contexto dos cursos da área exata.

Assim, prepara o caminho para os conteúdos de matemática mais avançada, como cálculo diferencial e integral a uma variável, cálculo diferencial e integral a várias variáveis, física mecânica, física eletricidade, física termodinâmica e física ótica.

Para isso seguiremos, principalmente, dois livros:

- AXLER, S. **Pré-Cálculo**: uma preparação para o cálculo. 2. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- DEMANA, F. D. et al. **Pré-Cálculo**. São Paulo: Pearson, 2009.

Esses livros são indicados como bibliografias básicas da área.

Enfim, a ideia central do nosso estudo, além de uma revisão de conteúdos, é fornecer a base de matemática básica para os cursos da área exata e, inclusive, incentivar o uso da calculadora científica. Bom proveito e bons estudos!

TEMA 1 – FUNÇÕES E GRÁFICOS

Este tópico é fundamental para nosso estudo, pois é nele que todos os outros se baseiam. Portanto, é muito importante ter bem sedimentado cada um dos conceitos apresentados. Normalmente, para a definição de função, partimos da ideia de que uma função é uma máquina de fazer ou transformar números. Embora essa ideia seja bem bacana e de simples entendimento, neste nosso estudo iremos além disso.

Definição de função: tomando por conta que trabalharemos com o conjunto dos números Reais, segundo o autor, a definição de função traz consigo um conceito importante: domínio.

Função e domínio

Uma função associa cada número de dado conjunto de números reais, chamado domínio da função, a exatamente um número real.

Axler, 2016, p. 40.

Para exemplificar isso podemos exemplificar uma situação prática bem simples.

Exemplo 1: Supondo uma empresa que produz uma peça x que tem seu custo de fabricação R$ 2,00 por unidade (Custo Unitário). Sabendo que essa linha de fabricação tem um custo fixo, independentemente da quantidade fabricada, de R$ 1.000,00. Monte a função que representa o custo produtivo (Custo Total) dessa peça.

Vídeo: Aula 1 – Exemplo 1 – 5min.

Exemplo 2: (ENEM – 2017) Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130625 ml.

A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 ml. Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas, em cm3, é igual a

a) 11.200.
b) 1.120.
c) 112.
d) 11,2.
e) 1,12.

Vídeo: Aula 1 – Exemplo 2 – 5min.

Agora que você já teve o primeiro contato com a ideia de função, chegou a hora de praticar com alguns exercícios. Nesses exercícios, vamos apresentar os importantes conceitos de domínio e imagem de uma função.

TEMA 2 – EXEMPLOS DIDÁTICOS I

Exemplo 3. Dada a função $f(x) = 2x + 1$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?
b) $f(2) = ?$
c) $f(-1) = ?$
d) $f(0) = ?$
e) $f\left(\frac{1}{3}\right) = ?$

Vídeo: Aula 1 – Exemplo 3 – 6min.

Exemplo 4. Dada a função $f(x) = \frac{1}{x+1}$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?

b) $f(1) = ?$

c) $f(-2\ ) = ?$

d) $f(0) = ?$

e) $f\left(\frac{1}{2}\right) = ?$

Vídeo: Aula 1 – Exercício 2 – 5min.

TEMA 3 – EXEMPLOS DIDÁTICOS II

Exemplo 5. Dada a função $f(x) = \sqrt{x-3}$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?

b) $f(4) = ?$

c) $f\left(\frac{7}{2}\right) = ?$

Vídeo: Aula 1 – Exercício 3 – 5min.

Exemplo 6. Dada a função $f(x) = \sqrt[3]{x+2}$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?

b) $f(6) = ?$

c) $f(-29) = ?$

Vídeo: Aula 1 – Exercício 4 – 5min.

TEMA 4 – EXERCÍCIOS DIDÁTICOS III

Exemplo 7. Dada a função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?

b) $f(1) = ?$

c) $f(0) = ?$

Vídeo: Aula 1 – Exercício 5 – 4min.

Exemplo 8. Temos as seguintes funções: f(x) = 2x + 1 e g(x) = x^3 - 2. Com isso determine a função composta f(g(x)).

Vídeo: Aula 1 – Exercício 6 – 4min.

TEMA 5 – INTERPRETAÇÃO GRÁFICA

No exercício a seguir, demonstramos graficamente os conceitos de domínio e imagem, além das definições de variáveis independente e dependente.

Exemplo 9: Seguimos o que foi visto no exemplo 1 do tópico 1. Suponha uma empresa que produz uma peça x que tem seu custo de fabricação R$ 2,00 por unidade (Custo Unitário), sabendo que essa linha de fabricação tem um custo fixo, independentemente da quantidade fabricada, de R$ 1.000,00. Esboce o gráfico que representa essa função.

Vídeo: Aula 1 – Exemplo 2 – 6min.

Agora que vimos os principais e iniciais tópicos do estudo de funções, chegou a hora praticar na lista de exercícios propostos.

Vídeo: Aula 1 – Fechamento – 1min.

FINALIZANDO: EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Agora chegou sua vez de realizar os exercícios propostos, seguindo as orientações dos tópicos anteriores. Lembre-se: caso surjam dúvidas, print ou digitalize o exercício até onde você conseguiu desenvolver e envie no Canal de Tutoria no AVA e logo você obterá a orientação necessária. Mãos à obra!

01. Calcule o domínio da seguinte função fracionária: $f(x) = \frac{x^2+5x+6}{x^2-4}$

02. Qual é o domínio da função $f(x) = \sqrt{2x - 14}$?

03. Dada a função $f(x) = \sqrt[3]{x - 3}$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?
b) $f(4) = ?$
c) $f(-5) = ?$

04. Dada a função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?
b) $f(2) = ?$

c) $f(-2) = ?$

05. Dada a função $f(x) = x + 1$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?

b) $f(1) = ?$

c) $f(-3\ ) = ?$

d) $f(0) = ?$

e) $f\left(\frac{1}{5}\right) = ?$

06. Sendo f(x) = x – 1 e g(x) = x^3 – 1. Com isso determine a função composta f(g(x)).

07. Sendo f(x) = 2x + 1 e g(x) = 3x – 2. Com isso determine a função composta g(f(x)).

08. Sabendo que $f(x) = 4x^{3x}$, qual é o valor de *f*(2)?

09. (ENEM - 2017) Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal, com conforto visual, para se assistir à televisão de 32 polegadas é de 1,8 metro. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela (medido em polegada) e a distância ideal. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela, com conforto visual. A distância da televisão, em metro, em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próxima de:

a) 0,33.

b) 0,96.

c) 1,57.

d) 3,37.

e) 3,60.

10. (ENEM – 2012) Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Qual será a economia diária de água obtida por meio

da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica?

a) 24 litros

b) 36 litros

c) 40 litros

d) 42 litros

e) 50 litros

GABARITO PASSO A PASSO

01. Calcule o domínio da seguinte função fracionária: $f(x) = \frac{x^2+5x+6}{x^2-4}$

Resolução:

$x^2 - 4 \neq 0$

$x^2 \neq 4$

$x \neq \pm\sqrt{4}$, logo $\begin{cases} x \neq -2 \\ x \neq 2 \end{cases}$ para valores Reais.

02. Qual é o domínio da função $f(x) = \sqrt{2x - 14}$?

Resolução:

$2x - 14 \geq 0$

$2x \geq 14$

$x \geq \frac{14}{2}$, logo $x \geq 7$ para valores Reais.

03. Dada a função $f(x) = \sqrt[3]{x - 3}$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?

Resolução:

Por ser um índice de raiz ímpar, $x \in \mathbb{R}$ para valores Reais.

b) $f(4) = ?$

Resolução:

$f(4) = \sqrt[3]{4 - 3} = \sqrt[3]{1} = 1$

c) $f(-5) = ?$

Resolução:

$f(-5) = \sqrt[3]{-5 - 3} = \sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2$

04. Dada a função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?

Resolução:

Por se tratar de uma raiz quadrada no denominador, temos que o domínio da função:

$x - 1 > 0$

$x > 1$, para valores Reais.

b) $f(2) = ?$

Resolução:

$f(2) = \frac{1}{\sqrt{2-1}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = \frac{1}{1} = 1$

c) $f(-2) = ?$

Resolução:

Não é possível calcular, domínio: x > 1, para valores Reais.

05. Dada a função $f(x) = x + 1$, responda o que se pede:

a) Qual o domínio dessa função?

b) $f(1) = ?$

c) $f(-3\ ) = ?$

d) $f(0) = ?$

e) $f\left(\frac{1}{5}\right) = ?$

Resolução:

a) Qual o domínio dessa função?

Domínio: $x \in R$, isto é, não há nenhuma restrição de valor para x.

b) $f(1) = \ 1 + 1 = 2$

c) $f(-3\ ) = \ -3 + 1 = -2$

d) $f(0) = \ 0 + 1 = 1$

e) $f\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5} + 1 = \frac{1+5}{5} = \frac{6}{5}$

06. Sendo f(x) = x – 1 e g(x) = x^3 – 1. Com isso determine a função composta f(g(x)).

Resolução:

f(g(x)) = g(x) – 1

f(g(x)) = (x^3 – 1) – 1

f(g(x)) = x^3 – 1 – 1

f(g(x)) = x^3 – 2

07. Sendo f(x) = 2 x + 1 e g(x) = 3x – 2. Com isso determine a função composta g(f(x)).

Resolução:

g(f(x)) = 3[f(x)] – 2

g(f(x)) = 3[2x + 1]– 2

g(f(x))) = 6x + 3 – 2

g(f(x)) = 6x + 1

08. Sabendo que $f(x) = 4x^{3x}$, qual é o valor de *f*(2)?

Resolução:

$f(2) = 4 \cdot 2^{3 \cdot 2}$

$f(2) = 4 \cdot 2^{6}$

$f(2) = 4 \cdot 64$

$f(2) = 256$

09. (ENEM - 2017) Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal, com conforto visual, para se assistir à televisão de 32 polegadas é de 1,8 metro. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela (medido em polegada) e a distância ideal. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela, com conforto visual. A distância da televisão, em metro, em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próxima de

a) 0,33.

b) 0,96.

c) 1,57.

d) 3,37.

e) 3,60.

Resolução:

Usando uma regra de três simples, temos

32 polegadas —— 1,8 m

60 polegadas —— x

$32 \cdot x = 1{,}8 \cdot 60$

$32 \cdot x = 108$

$x = \frac{108}{32}$

x = 3,375, portanto letra d.

10. (ENEM – 2012) Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica?

a) 24 litros

b) 36 litros

c) 40 litros

d) 42 litros

e) 50 litros

Resolução:

Bacia não ecológica

15 litros gastos ——— 1 descarga

60 litros gastos ——- x descargas

x=60/15 = 4 descargas

Bacia ecológica

6 litros gastos ——— 1 descarga

y litros gastos ——- 4 descargas

Logo,

$1 \cdot y = 6 \cdot 4$

y = 24 litros gastos

Economia diária: 60 – 24 = 36 litros (letra b)

REFERÊNCIAS

AXLER, S. **Pré-Cálculo**: uma preparação para o cálculo. 2. ed. São Paulo: LTC, 2016.

DEMANA, F. D. et al. **Pré-Cálculo**. São Paulo: Pearson, 2009.

PRÉ-CÁLCULO

AULA 2

Prof. Guilherme Lemermeier Rodrigues

CONVERSA INICIAL

Nesta abordagem, serão trazidos de forma simples e direta os conceitos iniciais de funções lineares, quadráticas e polinomiais. A ideia central é relembrar os elementos principais de cada um desses tipos de funções. Para isso, o conteúdo lhe será apresentado de forma progressiva.

TEMA 1 – DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO LINEAR

Uma função linear tem com representação gráfica uma reta. Sendo assim, ela é regida por uma razão de proporcionalidade simples, muitas vezes usando um raciocínio envolvendo regra de três diretamente. Contudo, alguns elementos essenciais precisam ser revisados, principalmente calculados para trazer uma vivência matemática que será muito útil no decorrer evolutivo de um estudo da área exata.

Exemplo 1 – Suponha um reservatório de água residencial com 2.000 litros. O consumo diário de água nessa residência é de 120 litros por morador. Sabendo que essa residência tem 2 moradores, estabeleça a função que representa o consumo de água em decorrência da utilização plena do reservatório sem reabastecimento.

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 1 – 4 min.

Exemplo 2 – Formalmente escrevemos que uma função f: R→R é uma função afim quando existem dois números reais **a** e **b** tais que satisfaçam a seguinte condição, $\forall$ x∈R e b ≠ 0 temos:

$y = f(x) = ax + b$

Dessa forma, seguindo a definição acima, calcule a função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição:

$f(1) = 4$ e $f(2) = 6$.

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 2 – 5 min.

Exemplo 3 – Calcule a função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição:

$f(0) = 4$ e $f(2) = 2$.

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 3 – 5 min.

TEMA 2 – GRÁFICOS DE FUNÇÕES LINEARES

Como vimos, os elementos estruturais de uma função afim (linear) seguem o modelo f(x) = ax +b, sendo que **a** é o coeficiente angular e **b** o coeficiente linear. No próximo exemplo, esses elementos serão definidos.

Exemplo 4 – Construa o gráfico da função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição:

f(0) = 3 e f(3) = 6.

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 4 – 5 min.

Exemplo 5 – Construa o gráfico da função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição:

f(1) = 4 e f(2) = 5.

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 5 – 5 min.

Exemplo 6 – Construa o gráfico da função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição:

f(3) = -2 e f(-1) = 2.

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 6 – 5 min.

Nesses exemplos vimos, além da construção de uma função linear, elementos-chaves para o estudo das funções lineares.

TEMA 3 – DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO QUADRÁTICA

Uma função quadrática é representada por uma função quadrática no formato:

$f(x) = ax^2 + bx + c.$

Outra forma de representar uma função quadrática é na forma fatorada:

$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, onde x_1 e x_2 são as raízes.

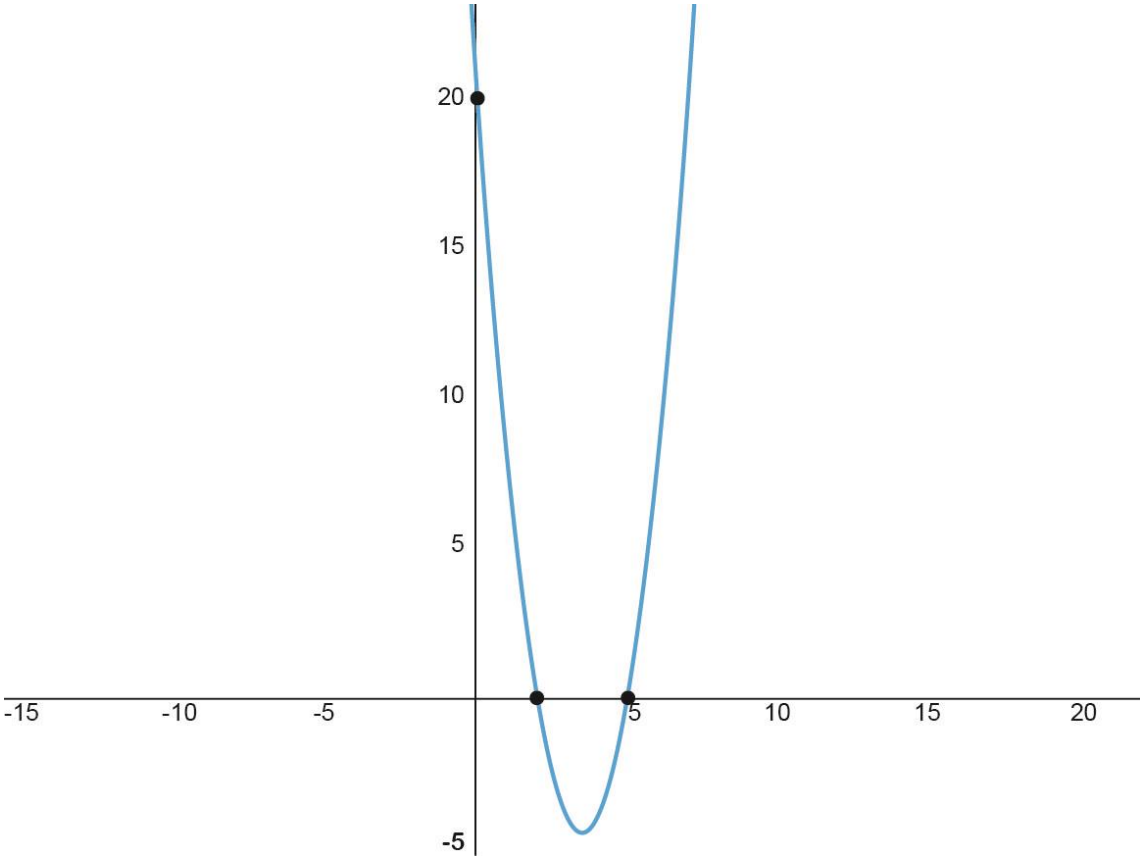
Exemplo 7 – Dada a função quadrática $f(x) = x^2 - 5x + 6$, calcule as raízes da função.

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 7 – 5 min.

Exemplo 8 – Sabendo que as raízes de uma função quadrática são:

$x_1 = 2$ e $x_2 = 5$. Calcule essa função que está representada no gráfico a seguir.



Vídeo

Aula 2 – Exemplo 8 – 5 min.

Exemplo 9 – (ENEM – 2013) Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão $L(x) = -x^2 + 12x - 20$, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo.

Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a:

a) 4

b) 6

c) 9

d) 10

e) 14

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 9 – 5 min.

TEMA 4 – GRÁFICOS DE FUNÇÕES QUADRÁTICAS

Uma função quadrática é representada por uma parábola. Com essa simples definição, damos início ao conteúdo trazendo o exemplo 10.

Exemplo 10 – Calcule a área máxima de um terreno retangular cujo perímetro é de 100 metros.

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 10 – 7 min.

Exemplo 11 – (ENEM – 2017) A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólica. A seta na Figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos.

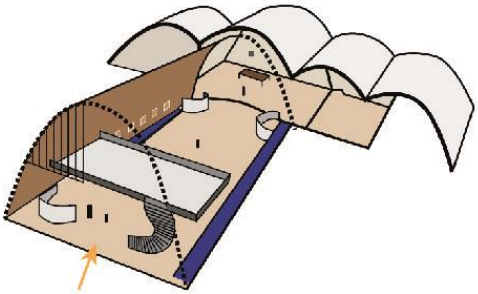


Figura 1

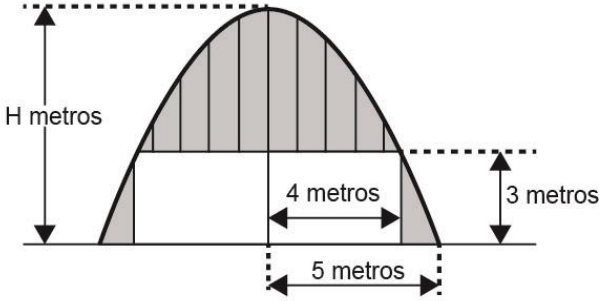


Figura 2

Qual a medida da altura H, em metro, indicada na Figura 2?

A) 16/3

B) 31/5

C) 24/4

D) 25/3

E) 75/2

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 11 – 7 min.

TEMA 5 – DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES POLINOMIAIS E GRÁFICOS

Antes de partirmos para a definição de funções polinomiais propriamente dita, vamos dar uma olhada na ideia de produtos notáveis, pois esses três elementos que serão demonstrados no próximo exemplo são muito importantes para estudos futuros.

Lembrando dos produtos notáveis:

a. $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2 =$

b. $(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ab + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

c. $(a-b)(a+b) = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$

Um **polinômio** é uma função *p* tal que

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n,$$

em que *n* é um inteiro não negativo e a_0, a_1, a_2, ..., a_n são números (Axler, 2016, p. 188).

Exemplo 12 – Calcule as raízes e construa o gráfico da função polinomial:

$$f(x) = x^3 - x$$

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 12 – 5 min.

Exemplo 13 – Calcule as raízes da função polinomial:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

Vídeo

Aula 2 – Exemplo 13 – 6 min.

FINALIZANDO

01. Calcule a função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição: f(1) = 3 e f(2) = 5.

02. Calcule a função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição: f(-1) = 0 e f(2) = 2.

03. Calcule a função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição: f(0) = 3 e f(2) = -3.

04. (IFSC – 2017) Pedro é pecuarista e, com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabendo-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem forma retangular cujas dimensões são as raízes da equação $x^2 - 45x + 500 = 0$, qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado.

A) 545 m.

B) 225 m.

C) 200 m.

D) 500 m.

E) 450 m.

05. Dada a função quadrática $f(x) = -x^2 + 7x - 10$, construa o gráfico que representa a função *f(x)*.

06. Dada a função quadrática $f(x) = x^2 - 8x$, construa o gráfico que representa a função *f(x)*.

07. (ENEM – 2013) A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão:

$$T(t) = -\frac{t^2}{4} + 400$$

com t em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 ºC.

Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta?

A)19,0

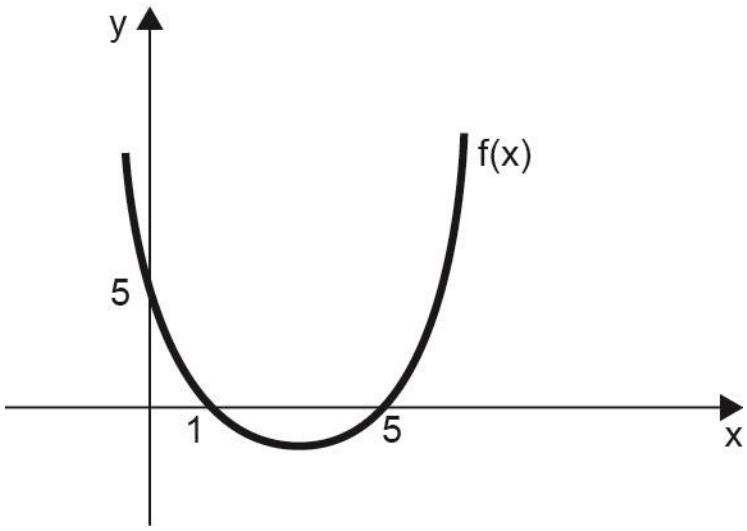
B)19,8

C) 20,0

D) 38,0

E) 39,0

08. Dado o gráfico parabólico, estabeleça a função quadrática original f(x).



09. Calcule as raízes da função polinomial:

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$$

10. Calcule as raízes da função polinomial:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$$

GABARITO DOS EXERCÍCIOS RESOLVIDOS PASSO A PASSO:

01. Calcule a função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição: f(1) = 3 e f(2) = 5.

Resolução:

Sendo y = f(x) = ax +b

Substituindo os valores, temos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 1a + b = 3 \\ 2a + b = 5 \end{cases}$$

Multiplicando a 1ª linha por (-1),

$$\begin{cases} -1a - b = -3 \\ 2a + b = 5 \end{cases}$$

Somando as duas linhas do sistema,

$$\begin{cases} -1a - \cancel{b} = -3 \\ 2a + \cancel{b} = 5 \end{cases} +$$

$$a = 2$$

Substituindo o valor de a = 2, na 1ª linha do sistema original,

$1 \cdot 2 + b = 3$

$2 + b = 3$

$b = 3 - 2$

$b = 1$

Portanto,

Substituindo os valores de a=2 e b=1 na forma genérica f(x) = ax +b.

Temos a resposta final: f(x) = 2x +1.

02. Calcule a função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição: f(-1) = 0 e f(2) = 2.

Resolução:

Sendo y = f(x) = ax +b

Substituindo os valores, temos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} -1a + b = 0 \\ 2a + b = 2 \end{cases}$$

Multiplicando a 1ª linha por (-1),

$$\begin{cases} 1a - b = 0 \\ 2a + b = 2 \end{cases}$$

Somando as duas linhas do sistema,

$$\begin{cases} 1a - \cancel{b} = 0 \\ 2a + b = 2 \end{cases} +$$

$3\,a = 2$, logo $a = \frac{2}{3}$

Substituindo o valor de a = 2/3, na 1ª linha do sistema original,

$$-1 \cdot \frac{2}{3} + b = 0$$

$$-\frac{2}{3} + b = 0$$

$$b = \frac{2}{3}$$

Portanto,

Substituindo os valores de a=2/3 e b=2/3 na forma genérica f(x) = ax +b.

Temos a resposta final: f(x)= $\frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$.

03. Calcule a função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição:

f(0) = 3 e f(2) = -3.

Resolução:

Sendo y = f(x) = ax +b

Substituindo os valores, temos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 0a + b = 3 \\ 2a + b = -3 \end{cases}$$

Logo,

$$\begin{cases} b = 3 \\ 2a + b = -3 \end{cases}$$

Sendo assim,

$$b = 3$$

Substituindo o valor de b = 3, na 2ª linha do sistema original,

$2a + 3 = -3$

$2a = -3 - 3$

$2a = -6$

$a = -\frac{6}{2}$

$a = -3$

Portanto,

Substituindo os valores de a=-3 e b=3 na forma genérica f(x) = ax + b.

Temos a resposta final: f(x) = (-3)x + 3, assim, f(x)= -3x + 3.

04. (IFSC – 2017) Pedro é pecuarista e, com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabendo-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem forma retangular cujas dimensões são as raízes da equação $x^2 - 45x+500=0$, qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado.

A) 545 m.

B) 225 m.

C) 200 m.

D) 500 m.

E) 450 m.

Resolução

Para encontrar as raízes da equação. Aplicaremos a fórmula quadrática (Fórmula de Bhaskara):

$x^2 - 45x+500=0$

a= 1

b = – 45

c = 500

$$x = \frac{-(-45) \pm \sqrt{(-45)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 500}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{45 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$x = \frac{45 \pm 5}{2}$$

Sendo assim, as raízes:

$x_1 = 20$ e $x_2 = 25$

Sabendo que as dimensões são 20 m e 25 m, então o perímetro (uma volta do cercado) é de:

P = 2 · 20 + 2 · 25 = 40 + 50 = 90

Como serão 5 voltas, então a quantidade necessária será de:

5 · 90 = 450 m. (Alternativa E)

05. Dada a função quadrática $f(x) = -x^2 + 7x - 10$, construa o gráfico que representa a função *f(x)*.

Resolução:

Seguindo o modelo $f(x) = ax^2 + bx + c$

$f(x) = -x^2 + 7x - 10$, temos que a=-1, b=7, c=-10.

Sendo a<0 a concavidade da parábola será para baixo.

Usando a fórmula quadrática (Fórmula de Bhaskara),

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Desta forma:

$$x = \frac{-(7) \pm \sqrt{(7)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-10)}}{2 \cdot (-1)}$$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 40}}{-2}$$

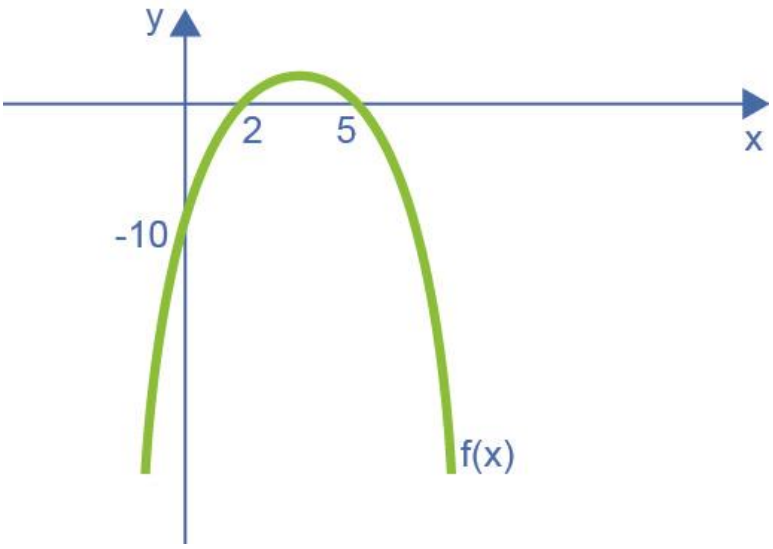
$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{9}}{-2}$$

$x = \frac{-7 \pm 3}{-2}$, separando o numerador

$$x_1 = \frac{-7 - 3}{-2} = \frac{-10}{-2} = 5$$

$$x_2 = \frac{-7 + 3}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2$$

Graficamente:



06. Dada a função quadrática $f(x) = x^2 - 8x$, construa o gráfico que representa a função *f(x)*.

Seguindo o modelo $f(x) = ax^2 + bx + c$

$f(x) = x^2 - 8x$, temos que a=1, b=-8, c=0.

Sendo a>0 a concavidade da parábola será para cima.

Usando a fórmula quadrática (Fórmula de Bhaskara),

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Desta forma:

$$x = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{64}}{2}$$

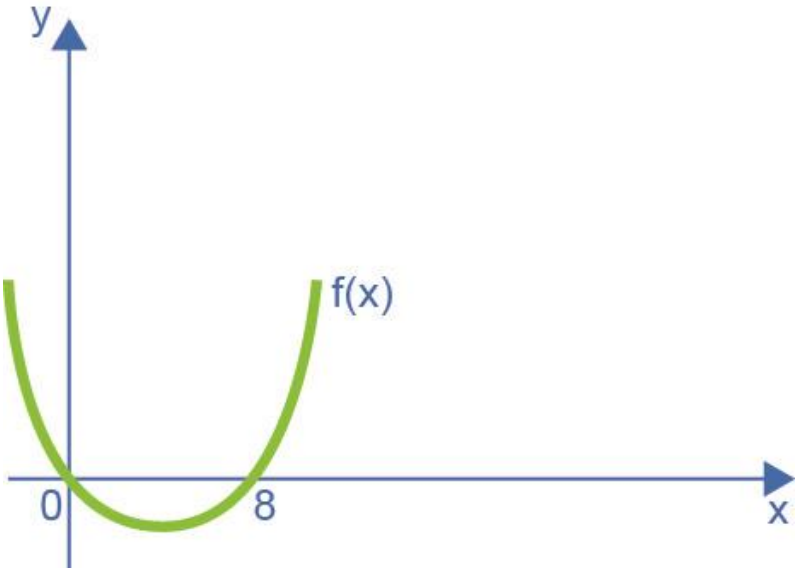
$$x = \frac{8 \pm 8}{2}$$

separando o numerador

$$x_1 = \frac{8 - 8}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

$$x_2 = \frac{8 + 8}{2} = \frac{16}{2} = 8$$

Graficamente:



07. (ENEM – 2013) A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão:

$$T(t) = -\frac{t^2}{4} + 400$$

com t em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 ºC.

Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta?

A)19,0

B)19,8

C) 20,0

D) 38,0

E) 39,0

Resolução:

Como queremos T(t) = 39, logo:

$$-\frac{t^2}{4} + 400 = 39$$

$$-\frac{t^2}{4} = 39 - 400$$

$-\frac{t^2}{4} = -361$, sendo assim,

$$\frac{t^2}{4} = 361$$

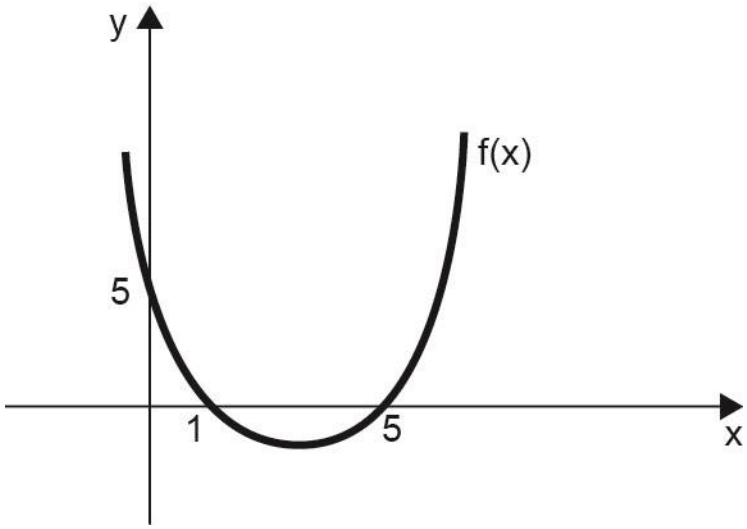
$$t^2 = 4 \cdot 361$$

$t^2 = 1444$

$t = \sqrt{1444}$

$t = 38$ (Alternativa D)

08. Dado o gráfico parabólico, estabeleça a função quadrática original.



Sendo as raízes $x_1 = 1$ e $x_2 = 5$, temos na forma reduzida:

$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, desta forma, $f(x) = a(x - 1)(x - 5)$.

Assim, desenvolvendo pela propriedade distributiva:

$f(x) = a(x - 1)(x - 5)$

$f(x) = a \cdot (x^2 - 5x - 1x + 5)$

$f(x) = a \cdot (x^2 - 6x + 5)$

Note que o termo independente 5 já está igual ao valor que "corta" o eixo y, portanto, a=1.

Sendo assim, a função será: $f(x) = x^2 - 6x + 5$

09. Calcule as raízes da função polinomial:

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$$

Para calcular as raízes deve-se igualar a zero o polinômio. Assim temos que $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$

Usando Briot-Ruffini:

P.R.R. = $\{\pm 1, \pm 2\}$, lembrando que esses números são os divisores do termo independente (2). Esses valores são os valores que arbitramos no dispositivo de Briot-Ruffini em busca do resultado 0 (zero) no último elemento.

	1	-2	-1	2
-1	1	-3	2	0

Desta forma, a primeira raiz é $x_1 = -1$

Para calcular as outras raízes, usaremos a equação de segundo grau que resultou:

1x² - 3x + 2 = 0.

Usando a fórmula quadrática (Fórmula de Bhaskara), onde a= 1, b = -3, c = 2.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Desta forma: $x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (2)}}{2 \cdot 1}$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{2}$$

$x = \frac{3 \pm 1}{2}$, separando o numerador

$$x_2 = \frac{3 - 1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$x_3 = \frac{3 + 1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Resposta: Raízes = {-1, 1, 2}

10. Calcule as raízes da função polinomial:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$$

Para calcular as raízes, deve-se igualar a zero o polinômio.

Assim temos que $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$

Colocando o valor “x” em evidência, $x(x^2 - 3x + 2) = 0$

Desta forma, temos um produto de dois termos que resultariam em zero. $x = 0 \; ou \; x^2 - 3x + 2 = 0$

Logo, a primeira raiz é $x_1 = 0$

Para calcular as outras raízes, usaremos a equação de segundo grau que resultou: x² - 3x + 2 = 0.

Usando a fórmula quadrática (Fórmula de Bhaskara), onde a= 1, b = -3, c = 2.

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Desta forma:

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (2)}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{2}$$

$$x = \frac{3 \pm 1}{2}$$

separando o numerador

$$x_2 = \frac{3 - 1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$x_3 = \frac{3 + 1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Resposta: Raízes = {0, 1, 2}

REFERÊNCIAS

AXLER, S. **Pré-cálculo:** uma preparação para o cálculo. 2. ed. São Paulo: LTC, 2016.

DEMANA, F. D.; WAITS, B. W.; FOLEY, G. D.; KENNEDY, D. **Pré-cálculo.** São Paulo: Pearson, 2009.

PRÉ-CÁLCULO

AULA 3

Prof. Guilherme Lemermeier Rodrigues

CONVERSA INICIAL

As funções exponenciais e logarítmicas têm diversas aplicações no campo das engenharias, tecnologias e outras tantas em diferentes áreas como na matemática financeira com os juros compostos, nas ciências humanas nos estudos demográficos, nas ciências biológicas nos estudos de epidemias, e assim poderíamos ficar citando aplicações.

Portanto, devido ao seu alto grau de influência em diversas ciências, torna-se fundamental o conhecimento, mesmo que inicial, de seus conceitos e cálculos.

TEMA 1 – FUNÇÃO EXPONENCIAL

Exemplo 1

Uma determinada substância tem uma concentração inicial de 1200mg. A cada hora a sua concentração é reduzida pela metade. Determine a concentração dessa substância após 6 horas.

Exemplo 2

Em um tipo de epidemia, cientistas afirmam que daqui a "t" dias a quantidade de bactérias (em milhões) no ar segue a seguinte função:

$$f(t) = 100 \cdot e^{0,02t}$$

Qual será o número de bactérias em 1 dia e em 10 dias?

TEMA 2 – GRÁFICOS DE FUNÇÕES EXPONENCIAIS

Neste tópico, veremos o comportamento de dois tipos das funções exponenciais, o exemplo 3 trará o comportamento de uma função crescente e o exemplo 4 trará o comportamento de uma função decrescente.

Exemplo 3

Demonstre graficamente o comportamento da função exponencial

$f(x) = 2^x$

Exemplo 4

Demonstre graficamente o comportamento da função exponencial

$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

TEMA 3 – FUNÇÃO LOGARÍTMICA

De forma direta e simplificada, podemos dizer que as funções logarítmicas são as funções inversas das funções exponenciais.

Logicamente, há um detalhamento diferenciado nesse tipo de função, porém muito do seu comportamento, como função numérica e graficamente, seguem os mesmos princípios das funções exponenciais.

Agora, para abordar esse conteúdo, vamos a um exemplo prático.

Exemplo 5

Escala de magnitude Richter

Um terremoto com ondas sísmicas de tamanho S tem magnitude Richter

$$\text{Magnitude} = \log\left(\frac{S}{S_0}\right)$$

em que S_0 é o tamanho das ondas sísmicas que correspondem ao que tem sido declarado como um terremoto com magnitude Richter 0.

Fonte: Axler, 2016. p. 243.

Quantas vezes um terremoto com magnitude Richter 7 é mais intenso que um terremoto com magnitude Richter 5?

TEMA 4 – FUNÇÕES LOGARÍTMICAS E GRÁFICOS I

Exemplo 6

(ENEM – 2018) A água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo do seu *pH*, dado pela expressão:

$$pH = \log_{10}\frac{1}{H},$$

em que *H* é a concentração de íons de hidrogênio, em mol por decímetro cúbico. A classificação da água de acordo com seu *pH* é mostrada no quadro.

pH	Classificação
$pH \geq 9$	Muito alcalina
$7{,}5 \leq pH < 9$	Alcalina
$6 \leq pH < 7{,}5$	Neutra
$3{,}5 \leq pH < 6$	Ácida
$pH < 3{,}5$	Muito ácida

Para o cálculo da concentração *H*, uma distribuidora mede dois parâmetros *A* e *B*, em cada fonte, e adota *H* como sendo o quociente de *A* por *B*. Em análise realizada em uma fonte, obteve $A=10^{-7}$ e a água dessa fonte foi classificada como neutra.

O parâmetro *B*, então, encontra-se no intervalo

A) $\left(-10^{14,5},\ -10^{13}\right]$

B) $\left[10^{-\frac{6}{7}},\ 10^{-1}\right)$

C) $\left[10^{-1},\ 10^{\frac{1}{2}}\right)$

D) $\left[10^{13},\ 10^{14,5}\right)$

E) $\left[10^{6\times10^{7}},\ 10^{7,5\times10^{7}}\right)$

TEMA 5 – FUNÇÕES LOGARÍTMICAS E GRÁFICOS II

Exemplo 7

Um estudo de uma colônia de bactérias com 1.000 células inicialmente. Revelou que há um crescimento exponencial que faz dobrar sua colônia a cada duas horas. Qual quantidade de células dessa colônia após 10 horas do início do estudo?

Exemplo 8

Uma aplicação financeira que remunere à taxa de 1%a.m. em regime capitalização por juros compostos.

Supondo uma aplicação de um capital R$1.000,00, qual será o montante resgatado após 12 meses?

FINALIZANDO – EXERCÍCIOS PROPOSTOS

1. Sendo a função exponencial $f(x) = 2^{x+2}$, com o auxílio de uma calculadora científica, calcule:

a) $f(3) =$
b) $f(-4) =$
c) $f\left(\frac{1}{2}\right) =$

2. Sendo a função exponencial $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2}$, com o auxílio de uma calculadora científica, calcule:

a) $f(1) =$
b) $f(-3) =$
c) $f\left(\frac{1}{2}\right) =$

3. Um dos usos mais significativos das funções exponenciais é a ideia de notação científica.

A notação científica permite que os números sejam escritos usando potências de 10. Assim evidenciando a ordem de grandeza dos numerais.

Veja os exemplos a seguir:

A velocidade da luz é de $300.000 km/h$, em notação científica: $3 \cdot 10^5 km/h$.

A massa de um elétron é de, aproximadamente, $0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,911\text{g}$, em notação científica: $9{,}11 \cdot 10^{-28} g$

Escreva em notação científica as seguintes grandezas:

a. Raio da Terra: 6.371km

b. Massa de um átomo de oxigênio: $0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,027 g$

4. Uma aplicação financeira que remunere à taxa de 0,99%a.m. em regime capitalização por juros compostos.

Supondo uma aplicação de um capital R$2.000,00, qual será o montante resgatado após 24 meses?

5. Dada a fórmula de regime de capitalização composta (juros compostos)

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

onde:

M – Montante (valor futuro)

C – Capital (valor presente)

i – Taxa de juros (índice de %)

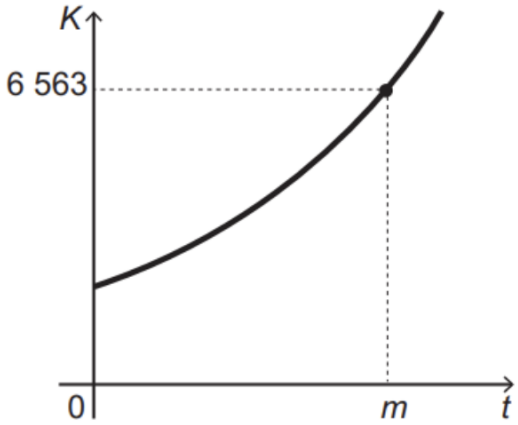
n- Prazo (tempo)

Calcule em quanto tempo um capital dobrará seu valor à taxa de 2%a.m.

6. Um problema ecológico que se tem apresentado em grandes escalas em lagos de parques urbanos é a proliferação de plantas aquáticas que cobrem a superfície dos lagos, baixando a oxigenação das águas.

Supondo que uma planta aquática tem potencial de dobrar sua cobertura (área) a cada dia, e que sua área de ocupação inicial é de 1 m², quanto tempo essa planta levará para cobrir um lago de 3.000 m²?

7. (ENEM – 2021) O crescimento de uma população de microrganismos é descrito pela expressão $\mathrm{K(t)} = 81 \cdot 3^{\frac{1}{3}\mathrm{t}} + 2$, em que K(t) indica a quantidade de microrganismos em um meio de cultura em função do tempo t. O gráfico representa a evolução de K em relação ao tempo t.



Com base nos dados, o valor de *m* é

a) $\frac{4}{3}$

b) $\frac{7}{5}$

c) $\frac{24}{5}$

d) 12

e) 81

8. (Mackenzie-SP) O pH do sangue humano é calculado por $pH = log\left(\frac{1}{x}\right)$, sendo x a molaridade dos íons H_3O^+. Se essa molaridade for dada por $4{,}0 \cdot 10^{-8}$ e, adotando-se $log2 = 0{,}30$, o valor desse pH será:

a) 7,20

b) 4,60

c) 6,80

d) 4,80

e) 7,40

9. Suponha um experimento laboratorial com bactérias, sendo número de bactérias, t horas após o início do experimento, representado pela função:

$$N(t) = 1.200 \cdot 2^{0,4 \cdot t}$$

Qual o total de bactérias após 10 horas e trinta minutos?

10. Suponha um experimento laboratorial com bactérias, sendo número de bactérias, t horas após o início do experimento, representado pela função:

$$N(t) = 1.200 \cdot 2^{0,4 \cdot t}$$

Em quanto tempo o número de bactérias atinge 76.800?

GABARITO DOS EXERCÍCIOS RESOLVIDOS PASSO A PASSO:

1. Sendo a função exponencial $f(x) = 2^{x+2}$, com o auxílio de uma calculadora científica, calcule:

a) $f(3) =$

b) $f(-4) =$

c) $f\left(\frac{1}{2}\right) =$

Resolução:

a) $f(x) = 2^{x+2}$

Substituindo x por 3, temos:

$f(3) = 2^{3+2}$

$f(3) = 2^5$

$f(3) = 32$

b) $f(x) = 2^{x+2}$

Substituindo x por -4, temos:

$f(-4) = 2^{-4+2}$

$f(-4) = 2^{-2}$

$f(-4) = \frac{1}{2^2}$

$f(-4) = \frac{1}{4}$

$f(-4) = 0{,}25$

c) $f(x) = 2^{x+2}$

Substituindo x por $\frac{1}{2}$, temos:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{\frac{1}{2}+2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{\frac{1}{2}+\frac{4}{2}}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{\frac{5}{2}}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt[2]{2^5}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{32}$$

$$f(3) = 5{,}66$$

2. Sendo a função exponencial $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2}$, com o auxílio de uma calculadora científica, calcule:

a) $f(1) =$

b) $f(-3) =$

c) $f\left(\frac{1}{2}\right) =$

Resolução:

a) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2}$

Substituindo x por 1, temos:

$$f(1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{1+2}$$

$$f(1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{3}$$

$$f(1) = \frac{1^3}{3^3}$$

$$f(1) = \frac{1}{27}$$

$$f(1) = 0{,}037$$

b) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2}$

Substituindo x por -3, temos:

$$f(-3) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-3+2}$$

$$f(-3) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$$

$$f(-3) = \left(\frac{3}{1}\right)^{1}$$

$$f(-3) = \frac{3^1}{1^1}$$

$$f(-3) = \frac{3}{1}$$

$$f(-3) = 3$$

c) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2}$

Substituindo x por $\frac{1}{2}$, temos:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}+2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}+\frac{4}{2}}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{5}{2}}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt[2]{\left(\frac{1}{3}\right)^{5}}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^{5}}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\left(\frac{1^5}{3^5}\right)}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\left(\frac{1}{243}\right)}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{0{,}004115}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 0{,}06415$$

3. Um dos usos mais significativos das funções exponenciais é a ideia de notação científica.

A notação científica permite que os números sejam escritos usando potências de 10. Assim evidenciando a ordem de grandeza dos numerais.

Veja os exemplos a seguir:

A velocidade da luz é de $300.000 km/h$, em notação científica: $3 \cdot 10^5 km/h$.

A massa de um elétron é de, aproximadamente, $0{,}000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 911\text{g}$, em notação científica: $9{,}11 \cdot 10^{-28} g$

Escreva em notação científica as seguintes grandezas:

a) Raio da Terra: 6.371km

b) Massa de um átomo de oxigênio: $0{,}000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 027 g$

Resolução:

a) $6{,}371 \cdot 10^3 km$

b) $2{,}7 \cdot 10^{23} g$

4. Uma aplicação financeira que remunere à taxa de 0,99%a.m. em regime capitalização por juros compostos.

Supondo uma aplicação de um capital R$2.000,00, qual será o montante resgatado após 24 meses?

Resolução:

C = 2000

n = 24

i = 0,99% = 0,99/100 = 0,0099

$M = C \cdot (1 + i)^n$

$M = 2000 \cdot (1 + 0{,}0099)^{24}$

$M = 2000 \cdot (1{,}0099)^{24}$

$M = 2000 \cdot 1{,}26672089$

$M = 2533{,}44$

5. Dada a fórmula de regime de capitalização composta (juros compostos)

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

Onde:

M – Montante (valor futuro)

C – Capital (valor presente)

i – Taxa de juros (índice de %)

n- Prazo (tempo)

Calcule em quanto tempo um capital dobrará seu valor à taxa de 2%a.m.

Resolução:

Como o montante é o dobro do capital, temos

M = 2C

i = 2% = 2/100 = 0,02

$$M = C \cdot (1+i)^n$$

$$2C = C \cdot (1+0{,}02)^n$$

$$\frac{2C}{C} = (1{,}02)^n$$

$$2 = (1{,}02)^n$$

Aplicando logaritmo natural nos dois membros, temos:

$$\log 2 = \log(1{,}02)^n$$

$$\log 2 = n.\log(1{,}02)$$

$$\frac{\log 2}{\log(1{,}02)} = n$$

Usando a calculadora científica, temos os valores dos logaritmos

$$n = \frac{0{,}3010299957}{0{,}008600171762}$$

$n = 35{,}00278879$, por questão de arredondamento, temos n = 35 meses

6. Um problema ecológico que se tem apresentado em grandes escalas em lagos de parques urbanos é a proliferação de plantas aquáticas que cobrem a superfície dos lagos e, assim, baixando a oxigenação das águas.

Supondo que uma planta aquática tem potencial de dobrar sua cobertura (área) a cada dia, e que sua área de ocupação inicial é de 1m², quanto tempo essa planta levará para cobrir um lago de 3.000 m²?

Resolução:

Como a população inicial é igual a 1 m² e dobra a cada dia, temos

1° dia = 1 m²

2° dia = 2 m²

3° dia = 4 m²

4° dia = 8 m²

Desta foram

Área coberta = $(2)^{período\ de\ tempo}$

Formulando: $A = 2^x$, onde: A = área coberta e x = período de tempo

Área inicia =3000

$3000 = 2^x$

Aplicando logaritmo natural nos dois membros, temos:

$\log 3000 = \log(2)^x$

$\log 3000 = x.\log(2)$

$\frac{\log 3000}{\log(2)} = x$

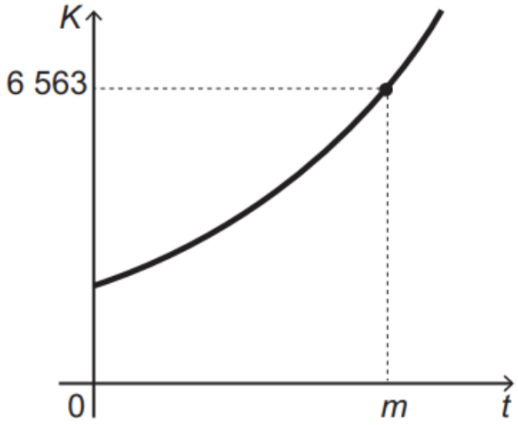
$x = \frac{\log 3000}{\log(2)}$

$x = \frac{3{,}477121255}{0{,}3020299957}$

$x = 11{,}55074679$

Como a população dobra a cada dia, podemos concluir que foram 11 dias inteiros e uma fração de 0,55074679 do 12º dia. Logo podemos concluir que seriam necessários 12 dias

7. (ENEM – 2021) O crescimento de uma população de microrganismos é descrito pela expressão $\mathrm{K(t)} = 81 \cdot 3^{\frac{1}{3}\mathrm{t}} + 2$, em que K(t) indica a quantidade de microrganismos em um meio de cultura em função do tempo t. O gráfico representa a evolução de K em relação ao tempo t.



Com base nos dados, o valor de *m* é

a) $\frac{4}{3}$

b) $\frac{7}{5}$

c) $\frac{24}{5}$

d) 12

e) 81

Resolução

$$6563 = 81 \cdot 3^{\frac{1}{3}t} + 2$$

$$6563 - 2 = 81 \cdot 3^{\frac{1}{3}t}$$

$$6561 = 81 \cdot 3^{\frac{1}{3}t}$$

$$\frac{6561}{81} = 3^{\frac{1}{3}t}$$

$$81 = 3^{\frac{1}{3}t}$$

Fatorando $81 = 3^4$,

$$3^4 = 3^{\frac{1}{3}t}$$

Sendo assim,

$$4 = \frac{1}{3}t$$

$4 \cdot 3 = t$, logo

$$t = 12. \quad (Alternativa\ D)$$

8. (MACKENZIE-SP) O pH do sangue humano é calculado por $pH = log\left(\frac{1}{x}\right)$, sendo x a molaridade dos íons H_3O^+. Se essa molaridade for dada por $4{,}0 \cdot 10^{-8}$ e, adotando-se $log2 = 0{,}30$, o valor desse pH será:

a) 7,20

b) 4,60

c) 6,80

d) 4,80

e) 7,40

Resolução:

Sendo $x = 4.10^{-8}$, temos que

$$PH = \log\left(\frac{1}{4.10^{-8}}\right)$$

Usando uma calculadora científica,

$PH = 7{,}397940009$

Por questão de arredondamento, *PH*=7,4

9. Suponha um experimento laboratorial com bactérias, sendo número de bactérias, t horas após o início do experimento, representado pela função:

$$N(t) = 1.200 \cdot 2^{0{,}4 \cdot t}$$

Qual o total de bactérias após 10 horas e trinta minutos?

Resolução:

$N(t) = 1.200 \cdot 2^{0,4 \cdot t}$

$N(t) = 1.200 \cdot 2^{0,4 \cdot 10,5}$

$N(t) = 1.200 \cdot 2^{4,2}$

$N(t) = 1.200 \cdot 18,37917368$

$N(t) = 22055$

10. Suponha um experimento laboratorial com bactérias, sendo número de bactérias, t horas após o início do experimento, representado pela função:

$$N(t) = 1.200 \cdot 2^{0,4 \cdot t}$$

Em quanto tempo o número de bactérias atinge 76.800?

Resolução:

$N(t) = 1.200 \cdot 2^{0,4 \cdot t}$

$76800 = 1.200 \cdot 2^{0,4 \cdot t}$

$\frac{76800}{1200} = 2^{0,4 \cdot t}$

$64 = 2^{0,4 \cdot t}$

Fatorando 64 = 2^6, então

$2^6 = 2^{0,4 \cdot t}$

$6 = 0,4.t$

$\frac{6}{0,4} = t$

$15 = t$

$t = 15$

REFERÊNCIAS

AXLER, S. **Pré-cálculo**: uma preparação para o cálculo. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

DEMANA, F. D. et al. **Pré-cálculo**. São Paulo: Pearson, 2009.

PRÉ-CÁLCULO

AULA 4

Prof. Guilherme Lemermeier Rodrigues

CONVERSA INICIAL

Nesta etapa, iniciaremos os estudos da trigonometria. Para isso, o primeiro tópico que será estudado é a ideia de ângulos. Veremos como é o comportamento da marcação dos ângulos em um círculo de raio unitário. Esse conhecimento é fundamental para o desenvolvimento dos estudos futuros que envolvam trigonometria.

TEMA 1 – ÂNGULOS E MEDIDAS

Usualmente temos duas unidades de marcação de ângulos: graus e radianos.

Acompanhe no exemplo 1, no vídeo, a ideia das marcações dos ângulos nas duas unidades em um círculo trigonométrico (raio unitário), o que é um arco côngruo e a menor determinação positiva de um ângulo.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 1 – 4min.

TEMA 2 – TRANSFORMAÇÕES ENTRE GRAUS E RADIANOS

Um dos pontos importantes desse tópico é a transformação entre a marcação de um ângulo em graus para radianos e vice-versa.

Acompanhe no vídeo do exemplo 2 a ideia central dessas transformações.

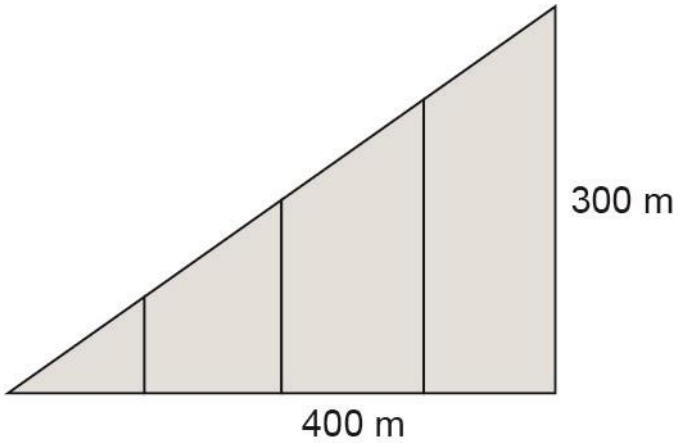
Vídeo: Aula 4 – Exemplo 2 – 4min.

TEMA 3 – TRIÂNGULO RETÂNGULO

Um triângulo que possui um ângulo reto (90°) é chamado *triângulo retângulo*.

Acompanhe no vídeo do exemplo 3 as ideias centrais das principais características do triângulo retângulo e do teorema de Pitágoras.

Exemplo 3 (Fundação Carlos Chagas/SCE-BA 2022): Um terreno que tem a forma de um triângulo retângulo com os lados correspondentes aos catetos medindo 300 m e 400 m, foi dividido em quatro lotes de mesma largura por paralelas ao cateto menor, como representado na figura a seguir.



A metragem mínima de arame necessária para cercar e fazer as divisões demarcadas usando dois fios de arame é

Alternativas

a. 3300 m.
b. 2700 m.
c. 3000 m.
d. 2400 m.
e. 3600 m.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 3 – 4min.

TEMA 4 – RAZÕES E RELAÇÕES NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

Acompanhe no vídeo do exemplo 4 as demonstrações das principais razões e relações do triângulo retângulo.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 4 – 7min.

TEMA 5 – EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Exemplo 5. Suponha que uma pizza de tamanho grande tenha 40 cm de diâmetro e seja cortada em 12 pedaços iguais.

a. Calcule o ângulo de corte de cada pedaço.
b. Calcule a área da pizza.
c. Calcule a área de uma fatia.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 5 – 4min.

Exemplo 6. Uma roda de bicicleta modelo *speed* de tamanho 700 tem uma roda com aro de 290 mm de raio.

Créditos: Eshma/Shutterstock.

Sendo assim:

a. Qual é a distância percorrida por uma volta dessa roda?
b. Quantas voltas (aproximadamente) essa roda dá em um percurso de 5 km?
c. Qual é a área dessa roda?

Observação: considerar nos cálculos o valor π = 3,14.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 6 – 6min.

Exemplo 7. Assista ao vídeo sobre as classificações dos triângulos relativas aos seus lados e ângulos.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 7- 5min.

FINALIZANDO

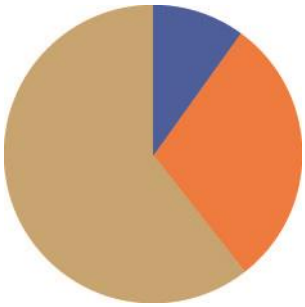
1. Transforme 36° em radianos:

2. Transforme $\frac{3\pi}{5}$ rad em graus:

3. Qual é a medida em graus do ângulo $\frac{7\pi}{3}$ na sua menor determinação de arco côngruo?

4. (UFMT/Prefeitura de Nobres (MT) – 2022): Um agricultor nobrense preparou uma área circular dividida em três setores circulares, conforme figura abaixo,

para plantar três culturas. O raio desse círculo é 1 km, o setor de menor área possui ângulo de 36º e o ângulo do setor de maior área é o dobro do ângulo do setor de área intermediária. Admitindo π = 3,14, qual o perímetro do setor de área intermediária?



a. 5.768 m.
b. 1.884 m.
c. 3.768 m.
d. 3.884 m.

5. (Avança/Prefeitura de Rio Claro (SP) - 2021) Qual é o valor da diferença entre o perímetro da figura 1 e a figura 2? Considere duas casas decimais para o valor de Pi. (Pi=3,14)

Figura 1

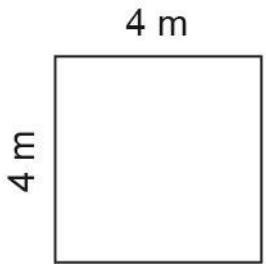
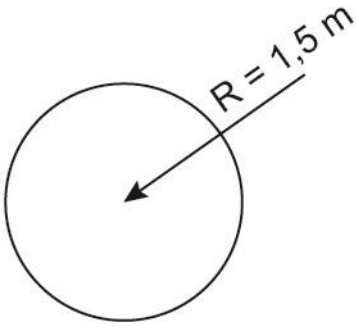


Figura 2

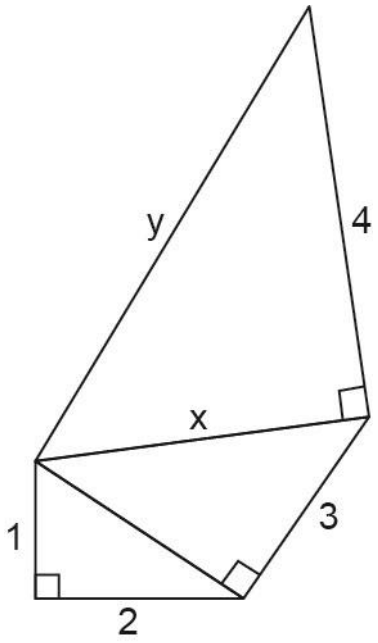


a. 6,58 m.
b. 7,58 m.
c. 8,58 m.
d. 9,58 m.
e. 10,58 m.

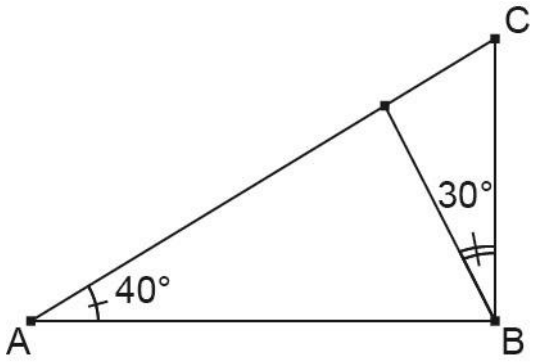
6. Classifique, em relação aos lados, o triângulo formado pelos lados de medidas 12cm, 15cm e 25cm.

7. Classifique, em relação ao ângulo, o triângulo formado pelos lados de medidas 12cm, 9cm e 17cm.

8. Na figura a seguir, calcule o valor de y:



9. O triângulo $A\hat{B}C$ abaixo é pitagórico. Calcule os valores dos outros ângulos:



10. (Unesc/Prefeitura de Maracajá (SC) – 2020): Ao realizar um trabalho de trigonometria, Mercedes encontrou um ângulo que mede 3780º. Para continuar seu trabalho essa medida deverá ser convertida para radianos. Qual o valor em radianos que Mercedes encontrou?

Alternativas

a. 31π

b. 27π

c. 23π

d. 21π

Confira o gabarito após a seção Referências.

REFERÊNCIAS

AXLER, S. **Pré-cálculo**: uma preparação para o cálculo. 2. ed. São Paulo: LTC, 2016.

DEMANA, F. D. et al. **Pré-cálculo**. São Paulo: Pearson, 2009.

GABARITO

1. Transforme 36° em radianos:

Resolução:

$180° = \pi\, rad$

$36° = x$

$180x = 36\pi$

$$x = \frac{36\pi}{180}$$

$$x = \frac{\pi}{5}\, rad$$

2. Transforme $\frac{3\pi}{5}$ rad em graus:

Resolução:

$180° = \pi\, rad$

$$x = \frac{3\pi}{5}\, rad$$

$$x\pi = \frac{180.3\pi}{5}$$

$$x = \frac{180.3\pi}{5\pi}$$

$x = 108°$

3. Qual é a medida em graus do ângulo $\frac{7\pi}{3}$ na sua menor determinação de arco côngruo?

Resolução:

$$\frac{7\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 2\pi + \frac{\pi}{3}$$

$\frac{\pi}{3}$ *é o arco côngruo*

Fatorando para obter múltiplos de 2π (1 volta completa)

Logo:

$180° = \pi\, rad$

$$x = \frac{\pi}{3}\, rad$$

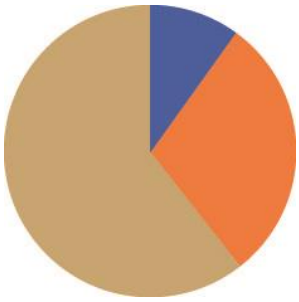
$$x\pi = \frac{180.\pi}{3}$$

$$x = \frac{180.\pi}{3\pi}$$

$x = 60°$

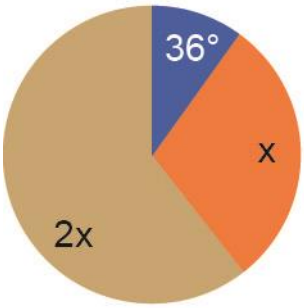
4. (UFMT/Prefeitura de Nobres (MT) – 2022): Um agricultor nobrense preparou uma área circular dividida em três setores circulares, conforme figura abaixo,

para plantar três culturas. O raio desse círculo é 1 km, o setor de menor área possui ângulo de 36º e o ângulo do setor de maior área é o dobro do ângulo do setor de área intermediária. Admitindo π = 3,14, qual o perímetro do setor de área intermediária?



a. 5.768 m.
b. 1.884 m.
c. 3.768 m.
d. 3.884 m.

Resolução:



Sendo 36°+x+2x=360°, logo

36°+3x=360°

3x=360°-36°

$x = \frac{324°}{3}$

x=108°

Calculando o perímetro $(Uma\ volta, C = 2\pi R)$, lembrando que R=1Km=1000m:

$360° \longrightarrow 2 \cdot \pi \cdot 1000$

$108° \rightarrow \mathrm{P}$

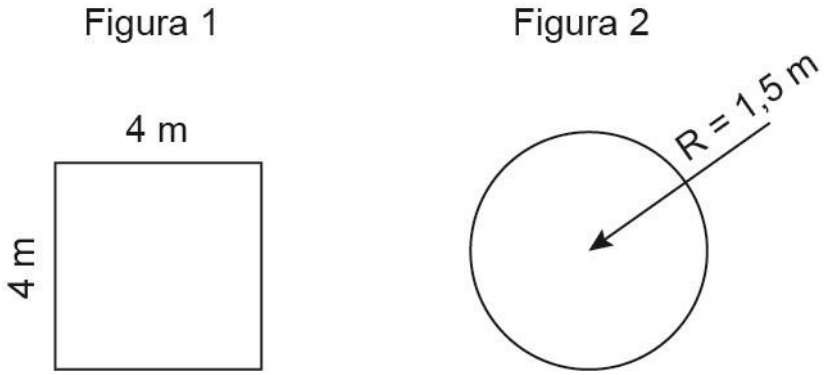
$360° \cdot \mathrm{P} = 108° \cdot 2 \cdot 3{,}14 \cdot 1000$

$360 \cdot \mathrm{P} = 678240$

$\mathrm{P} = \frac{678240}{360}$

$\mathrm{P} = 1884\ \mathrm{m}$ (Alternativa D)

5. (Avança/Prefeitura de Rio Claro (SP) - 2021): Qual o valor da diferença entre o perímetro da figura 1 e a figura 2? Considere duas casas decimais para o valor de Pi. (Pi=3,14)



a. 6,58 m.

b. 7,58 m.

c. 8,58 m.

d. 9,58 m.

e. 10,58 m.

Resolução:

Perímetro do quadrado (Figura 1):

$F_1 = 4 \cdot lado$

$F_1 = 4 \cdot 4m$

$F_1 = 16m$

Perímetro do quadrado (Figura 2):

$F_2 = 2 \cdot \pi \cdot 1{,}5$

$F_2 = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 1{,}5$

$F_2 = 9{,}42m$

Portanto, a diferença entre o perímetro da figura 1 e a figura 2:

16m - 9,42m = 6,58m (Alternativa a)

6. Classifique, em relação aos lados e ao ângulo, o triângulo formado pelos lados de medidas 12cm, 15cm e 25cm.

Resolução:

Tomando que:

a = 25

b = 12

c = 15.

Temos que todos os lados são diferentes, logo triângulo escaleno.

Verificando no teorema de Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^2$), considerando o lado *a* como hipotenusa, pois tem a maior medida.

$a^2 = 25^2 = 625$

$b^2 = 12^2 = 144$

$c^2 = 15^2 = 225$, logo, note que 625 > 144+225, então o triângulo é obtuso.

Portanto, esse triângulo é escaleno e obtuso.

7. Classifique, em relação ao ângulo, o triângulo formado pelos lados de medidas 12cm, 9cm e 17cm.

Resolução:

Fazendo:

a = 17 (considerado como hipotenusa, pois tem a maior medida)

b = 12

c = 9

Temos:

$a^2 = 17^2 = 289$

$b^2 = 12^2 = 144$

$c^2 = 9^2 = 81$

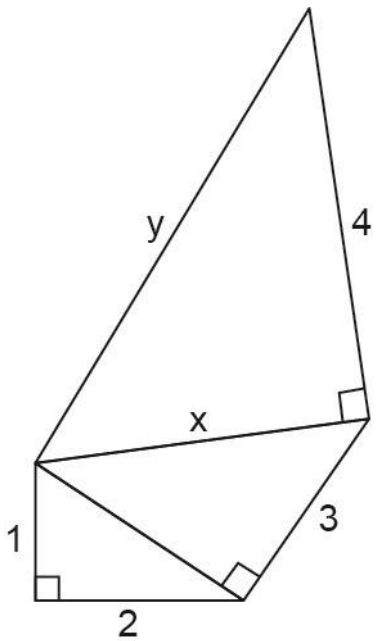
Verificando no teorema de Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^2$), temos que:

$b^2 + c^2 = 144 + 81 = 225$

Sendo assim, a conclusão é que:

289 > 144+81, logo 289 > 225, da teoria, $a^2 > b^2 + c^2$, portanto, o triângulo é obtuso.

8. Na figura a seguir, calcule o valor de y:



Resolução:

Usando aplicações sucessivas do teorema de Pitágoras:

$a^2 = 1^2 + 2^2$

$a^2 = 1 + 4$

$a^2 = 5$

$a = \sqrt{5}$

$x^2 = \sqrt{5}^2 + 3^2$

$x^2 = 5 + 9$

$x^2 = 14$

$x = \sqrt{14}$

$y^2 = \sqrt{14}^2 + 4^2$

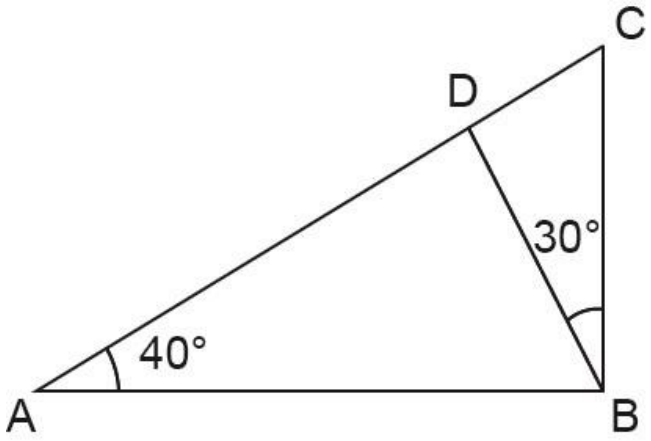
$x^2 = 14 + 16$

$x^2 = 30$

$x = \sqrt{30}$

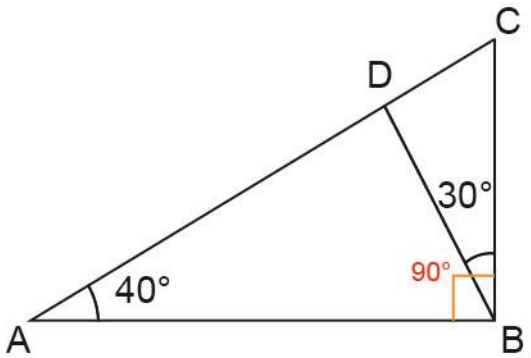
$x = 5{,}48$

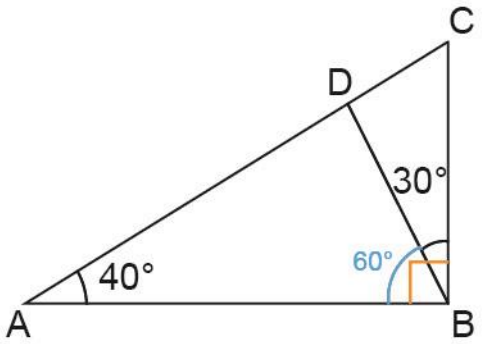
9. O triângulo $A\hat{B}C$ é pitagórico. Calcule os valores dos outros ângulos:

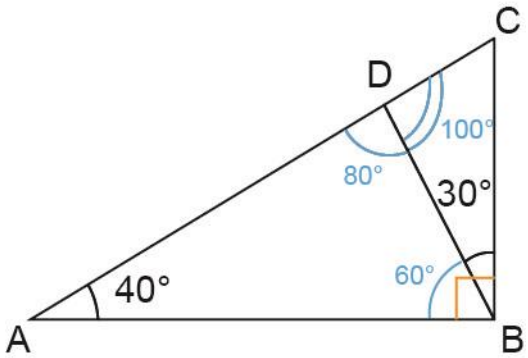


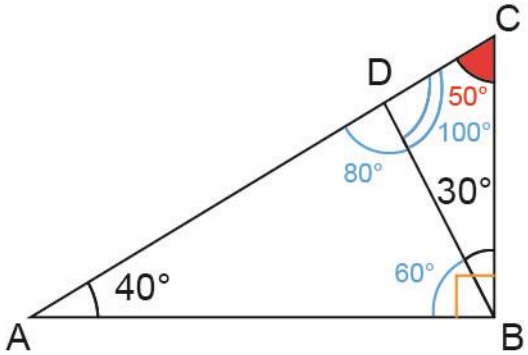
Resolução:

Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º:









10. (Unesc/Prefeitura de Maracajá (SC) – 2020): Ao realizar um trabalho de trigonometria, Mercedes encontrou um ângulo que mede 3780º. Para continuar seu trabalho essa medida deverá ser convertida para radianos. Qual o valor em radianos que Mercedes encontrou?

Alternativas

a. 31*π.*

b. 27*π.*

c. 23*π.*

d. 21*π.*

Resolução:

$180° \leftrightarrow \pi\, rad$

$3780° \leftrightarrow x$

Logo:

$180 \cdot x = 3780 \cdot \pi$

$x = \dfrac{3780 \cdot \pi}{180}$

$x = 21\pi\, rad$ (Alternativa d

PRÉ-CÁLCULO

AULA 5

Prof. Guilherme Lemermeier Rodrigues

CONVERSA INICIAL

Nesta etapa, aprofundaremos os conceitos iniciados na etapa anterior.

Estudaremos, nesse momento, as funções trigonométricas. Essas funções têm inúmeras aplicações nas diversas disciplinas que compõe a estrutura curricular da formação teórica de um egresso da área exata.

TEMA 1 – ESTUDO DAS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

Na etapa anterior, você viu algumas características e propriedades do triângulo retângulo.

Nesta etapa, você verá as funções trigonométricas seno, cosseno, tangente e suas inversas.

Para isso iniciaremos definindo as três principais funções trigonométricas usando o triângulo retângulo.

Acompanhe no vídeo, do Exemplo 1, as definições dessas principais funções trigonométricas.

Vídeo: Aula 5 – Exemplo 1 – 4min.

TEMA 2 – ESTUDO DAS FUNÇÕES: SENO, COSSENO E TANGENTE

Agora que você viu no Exemplo 1 como surgem as funções trigonométricas, chegou a hora de expandir esse conhecimento e extrapolar o 1° quadrante.

Acompanhe no próximo vídeo o Exemplo 2 com a demonstração dos valores da função seno.

Vídeo: Aula 5 – Exemplo 2 – 3min.

Acompanhe no próximo vídeo o Exemplo 3 com a demonstração dos valores da função cosseno.

Vídeo: Aula 5 – Exemplo 3 – 3min.

Acompanhe no próximo vídeo o Exemplo 4 com a demonstração dos valores da função tangente.

Vídeo: Aula 5 – Exemplo 4 – 3min.

TEMA 3 – ESTUDO DAS FUNÇÕES: COSSECANTE, SECANTE E COTANGENTE

Seguindo a sequência da disciplina, veremos as definições das funções cossecante, secante e cotangente.

Acompanhe no próximo vídeo o Exemplo 5 com a demonstração dos valores da função cossecante.

Vídeo: Aula 5 – Exemplo 5 – 3min.

Acompanhe no próximo vídeo o Exemplo 6 com a demonstração dos valores da função secante.

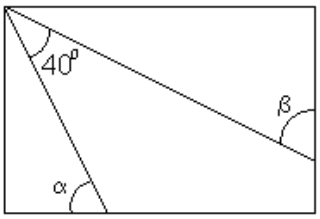
Vídeo: Aula 5 – Exemplo 6 – 3min.

Acompanhe no próximo vídeo o Exemplo 7 com a demonstração dos valores da função cotangente.

Vídeo: Aula 5 – Exemplo 7 – 3min.

TEMA 4 – EXEMPLOS DIDÁTICOS

08. No retângulo, calcule o valor em graus de $\alpha + \beta$:



Vídeo: Aula 5 – Exemplo 8 – 3min.

09. Calcule o valor, em graus, do arco cujo $cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$ que está no 2° quadrante.

Vídeo: Aula 5 – Exemplo 9 – 4min.

TEMA 5 – EXERCÍCIOS APLICADOS

10. Calcule o ângulo formado por uma rampa de acesso que tem 5 metros na horizontal e elevação de 1 metro.

Vídeo: Aula 5 – Exemplo 9 – 3min.

11. Um garoto em um campo está brincando com sua pipa. Ele sabe que tem 300 metros de linha e que está sendo formado um ângulo de 45° com a horizontal. Qual é a altura que a pipa está?

Vídeo: Aula 5 – Exemplo 11 – 3min.

12. Uma escada apoiada em uma parede vertical de um prédio faz um ângulo de 30° com o chão ao tocar o topo distante 6m do solo. Determine o comprimento da escada.

Vídeo: Aula 5 – Exemplo 12 – 4min.

FINALIZANDO

01. Calcule o valor numérico de $sen\ 150°$.

02. Calcule o valor numérico de $sen\frac{7\pi}{4}$.

03. Calcule o valor, em graus, do arco cujo $sen(\alpha) = -\frac{1}{2}$ que está no 3° quadrante.

04. Calcule o valor numérico de $cos\ 210°$.

05. Calcule o valor numérico de $cossec\frac{5\pi}{6}$.

06. Calcule o valor, em graus, do arco cujo $sec(\alpha) = -2$ que está no 3° quadrante.

07. Calcule o valor da $\mathrm{tg}\,300°$.

08. Calcule o valor, em graus, do arco cujo $cotg(\alpha) = -1$ que está no 2° quadrante

09. Uma pessoa está à beira de um lago quando observa sob ângulo 13,5° um ninho de pássaro no alto de um porte de iluminação de 12 metros de altura.

Calcule a largura do lago nesse ponto de observação desconsiderando a altura do observador.

10. Os ângulos positivos são medidos no sentido anti-horário e os negativos são medidos no sentido horário. Analisando o ângulo de – 145°, qual é a sua medida no sentido horário?

RESPOSTAS PASSO A PASSO DOS EXERC´CIOS PROPOSTOS

01. Calcule o valor numérico de $sen\ 150°$.

Resolução:

$sen\ 150° = 0{,}5$

02. Calcule o valor numérico de $sen\frac{7\pi}{4}$.

Resolução:

$sen\ \frac{7\pi}{4} = -0{,}7071067812$

03. Calcule o valor, em graus, do arco cujo $sen(\alpha) = -\frac{1}{2}$ que está no 3° quadrante.

Resolução:

$sen\ \alpha = -\frac{1}{2}$

$\alpha = arcsen\ -\frac{1}{2}$

α =210°

04. Calcule o valor numérico de $cos\ 210°$.

Resolução:

$\cos 210° = -0{,}866$

05. Calcule o valor numérico de $cossec\ \frac{5\pi}{6}$.

Resolução:

$cossec\ \frac{5\pi}{6} = 2$

06. Calcule o valor, em graus, do arco cujo $sec(\alpha) = -2$ que está no 3° quadrante.

Resolução:

$sec \propto = -2$

$\propto = arcsec - 2$

$\propto = 240°$

07. Calcule o valor da $\mathrm{tg}\ 300°$.

Resolução:

$\mathrm{tg}\ 300°$=-1,732

08. Calcule o valor, em graus, do arco cujo $cotg(\alpha) = -1$ que está no 2° quadrante

Resolução:

$cotg \propto = -1$

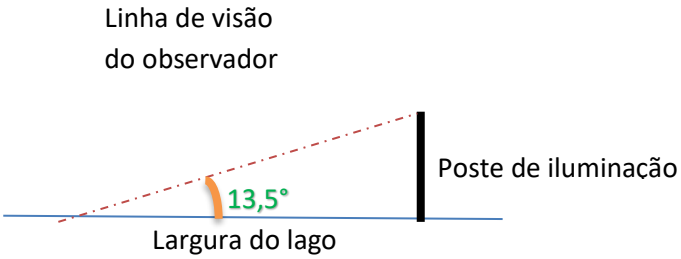
$\propto = arccotg - 1$

$\propto = 135°$

09. Uma pessoa está à beira de um lago quando observa sob ângulo 13,5° um ninho de pássaro no alto de um porte de iluminação de 12 metros de altura.

Calcule a largura do lago nesse ponto de observação, desconsiderando a altura do observador.

Resolução:



$$tg(13{,}5°) = \frac{12}{lago}$$

$$0{,}2400787591 = \frac{12}{lago}$$

$$0{,}2400787591 \cdot lago = 12$$

$$lago = \frac{12}{0{,}2400787591}$$

$$lago = 50\ m\ (arredondando)$$

10. Os ângulos positivos são medidos no sentido anti-horário e os negativos são medidos no sentido horário. Analisando o ângulo de – 145°, qual é a sua medida no sentido anti-horário?

Resolução:

360° - 145° = 215°

REFERÊNCIAS

AXLER, S. **Pré-Cálculo**: Uma preparação para o cálculo. 2. ed. São Paulo: LTC, 2016.

DEMANA, F. D.; WAITS, B. W.; FOLEY, G. D.; KENNEDY, D. **Pré-Cálculo**. São Paulo: Pearson, 2009.

PRÉ-CÁLCULO

AULA 6

Prof. Guilherme Lemermeier Rodrigues

CONVERSA INICIAL

Nesta etapa, trabalharemos com os conceitos de matrizes e sistemas lineares, conteúdo base na formação da área exata e cujas aplicações vão desde o controle de dados por meio de planilhas a contextos complexos de múltiplas variáveis que auxiliam tanto na aplicação, como nas tomadas de decisões estratégicas nos diversos campos das engenharias e tecnológicas.

TEMA 1 – SISTEMAS LINEARES: DEFINIÇÃO

Usaremos um exemplo para definir um sistema linear e calcular sua solução por dois métodos.

Exemplo 1

Calcule os valores das incógnitas x e y.

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$$

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 1 – 5min.

TEMA 2 – TIPOS DE SISTEMAS: SPD, SPI E SI

Dentro dos estudos de Sistemas Lineares temos três tipos, acompanhe nos próximos vídeos a definição e exemplificação geométrica de cada um.

É denominado um Sistema Possível e Determinado (SPD) um sistema linear que possui apenas uma solução para cada variável.

Exemplo 2

Classifique o sistema a seguir:

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 2 – 4min.

É denominado um Sistema Possível e Indeterminado (SPI) um sistema linear que possui mais de uma solução para cada variável.

Exemplo 3

Classifique o sistema a seguir:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$$

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 3 – 4min.

É denominado um Sistema Impossível (SI) um sistema linear que não possui solução.

Exemplo 4

Classifique o sistema a seguir:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 4 – 4min.

TEMA 3 – RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS

Exemplo 5

Calcule os valores das incógnitas x e y.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y + z = 4 \\ 2x + 2y + z = 5 \end{cases}$$

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 5 – 5min.

Exemplo 6

Classifique o sistema a seguir.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + y + 2z = 4 \\ 2x + y + 2z = 5 \end{cases}$$

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 6 – 5min.

TEMA 4 – MATRIZES: DEFINIÇÃO

As matrizes são formas matemáticas usadas para organizar dados e deles retirar informações importantes.

Acompanhe no vídeo do exemplo 7 alguns tipos de matrizes e como são organizadas.

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 7 – 3min.

No próximo vídeo, veremos as operações de soma, subtração e multiplicação.

Exemplo 8

Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, calcule a soma $A + B$, a subtração $A - B$ e a multiplicação $A \times B$.

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 8 – 6min.

TEMA 5 – DETERMINANTES

Determinantes são números ligados às matrizes que tem importância e uso em diversos mecanismos dentro dos cálculos na área exata.

Acompanhe a definição de determinante de 1ª ordem no vídeo do exemplo 9.

Exemplo 9

Calcule os determinantes das matrizes $A = [2]$ e $B = [-3]$

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 9 – 2min.

Acompanhe a definição de determinante de 2ª ordem no vídeo do exemplo 10.

Exemplo 10

Calcule os determinantes das matrizes $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 10 – 4min

Acompanhe a definição de determinante de 3ª ordem no vídeo do exemplo 11.

Exemplo 11

Calcule o determinante da matriz de terceira ordem: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Vídeo: Aula 6 – Exemplo 11 – 4min

FINALIZANDO

1. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, calcule a soma $A + B$.

2. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, calcule subtração $A - B$.

3.Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, calcule a multiplicação $A \times B$.

4. Verifique se o sistema linear a seguir é um S.P.D.:

$$\begin{cases} 2a + 3b = 5 \\ 3a - b = 2 \end{cases}$$

5. Verifique se o sistema linear a seguir é um S.P.I.:

$$\begin{cases} 2a + 3b = 5 \\ -4a - 6b = -10 \end{cases}$$

6. Verifique se o sistema linear a seguir é um S.I.:

$$\begin{cases} 2a + 3b = 5 \\ 2a + 3b = 2 \end{cases}$$

7. Calcule o determinante da matriz de segunda ordem: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

8. Calcule o determinante da matriz de terceira ordem: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

9. (Prefeitura de Cuiabá – UFMT 2010) Em cada um dos quatro dias de desfile de carnaval, a temperatura foi medida em graus Celsius, no meio da multidão, em três momentos distintos. Cada elemento aij da matriz A abaixo corresponde à medida da temperatura no momento i do dia j.

$$A = \begin{bmatrix} 37{,}2 & 38{,}7 & 37{,}7 & 38{,}9 \\ 38{,}1 & 40{,}3 & 39{,}8 & 40{,}1 \\ 36{,}5 & 38{,}2 & 38{,}5 & 39{,}2 \end{bmatrix}$$

Qual foi, respectivamente, o momento e o dia em que se registrou a maior temperatura durante os desfiles?

a. 2º e 4º

b. 2º e 2º

c. 3º e 2º

d. 3º e 4º

10. Um orçamento consta três produtos vendidos em forma combinada (combo).

	Quantidade do produto A	Quantidade do produto B	Quantidade do produto C	Valor final

Combo 1	2	3	2	R$ 1.050,00
Combo 2	3	1	1	R$ 650,00
Combo 3	0	2	3	R$ 900,00

Fonte: Rodrigues, 2023.

Calcule o valor unitário de cada produto.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS PASSO A PASSO:

1. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, calcule a soma $A + B$.

Resolução:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

2. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, calcule subtração $A - B$.

Resolução:

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

3.Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, calcule a multiplicação $A \times B$.

Resolução:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + (-3) \cdot 3 & 1 \cdot 1 + (-3)(-2) \\ 2 \cdot 0 + 4 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & 7 \\ 12 & -6 \end{bmatrix}$$

4. Verifique se o sistema linear a seguir é um S.P.D.:

$$\begin{cases} 2a + 3b = 5 \\ 3a - b = 2 \end{cases}$$

Resolução:

Multiplicando a 2ª linha por (3),

$$\begin{cases} 2a + 3b = 5 \\ 9a - 3b = 6 \end{cases}$$

Somando as duas linhas do sistema,

$$\begin{cases} 2a + \cancel{3b} = 5 \\ 9a - \cancel{3b} = 6 \end{cases} \quad +$$

$$11a \quad = 11$$

Assim o valor de $a = 1$, na 1ª linha do sistema original,

$2(1) + 3b = 5$

$2 + 3b = 5$

$3b = 5 - 2$

$3b = 3$

$b = 1$

Resposta: S.P.D., onde $a = 1, b = 1$.

5. Verifique se o sistema linear a seguir é um S.P.I.:

$$\begin{cases} 2a + 3b = 5 \\ -4a - 6b = -10 \end{cases}$$

Resolução:

Multiplicando a 1ª linha por (2),

$$\begin{cases} 2a + 3b = 5 \\ -4a - 6b = -10 \end{cases}$$

Somando as duas linhas do sistema,

$$\begin{cases} \cancel{4a} + \cancel{6b} = 10 \\ \cancel{-4a} - \cancel{6b} = -10 \end{cases} \quad +$$

$$0 \quad = 0$$

Resposta: S.P.I., pois chega-se a uma igualdade plena, não há estabelecimento dos valores das incógnitas.

6. Verifique se o sistema linear a seguir é um S.I.:

$$\begin{cases} 2a + 3b = 5 \\ 2a + 3b = 2 \end{cases}$$

Resolução:

Multiplicando a 2ª linha por (-1),

$$\begin{cases} 2a + 3b = 5 \\ -2a - 3b = -2 \end{cases}$$

Somando as duas linhas do sistema,

$$\begin{cases} \cancel{2a} + \cancel{3b} = 5 \\ \cancel{-2a} - \cancel{3b} = -2 \end{cases} \quad +$$

$$0 \quad = 3$$

Resposta: S.I., pois chega-se a uma impossibilidade 0 = 3.

7. Calcule o determinante da matriz de segunda ordem: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

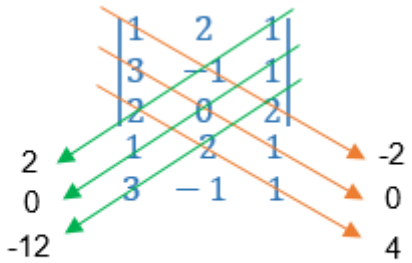
Resolução:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$$

-6 4

8. Calcule o determinante da matriz de terceira ordem: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

Resolução:



$$= -2 + 0 + 4 + 2 + 0 - 12 = -8$$

9. (Prefeitura de Cuiabá – UFMT 2010) Em cada um dos quatro dias de desfile de carnaval, a temperatura foi medida em graus Celsius, no meio da multidão, em três momentos distintos. Cada elemento aij da matriz A abaixo corresponde à medida da temperatura no momento i do dia j.

$$A = \begin{bmatrix} 37{,}2 & 38{,}7 & 37{,}7 & 38{,}9 \\ 38{,}1 & 40{,}3 & 39{,}8 & 40{,}1 \\ 36{,}5 & 38{,}2 & 38{,}5 & 39{,}2 \end{bmatrix}$$

Qual foi, respectivamente, o momento e o dia em que se registrou a maior temperatura durante os desfiles?

a. 2º e 4º

b. 2º e 2º

c. 3º e 2º

d. 3º e 4º

Resolução:

$$A = \begin{bmatrix} 37{,}2 & 38{,}7 & 37{,}7 & 38{,}9 \\ 38{,}1 & 40{,}3 & 39{,}8 & 40{,}1 \\ 36{,}5 & 38{,}2 & 38{,}5 & 39{,}2 \end{bmatrix}$$

Alternativa correta b

10. Um orçamento consta três produtos vendidos em forma combinada (combo).

	Quantidade do produto A	Quantidade do produto B	Quantidade do produto C	Valor final
Combo 1	2	3	2	R$ 1.050,00
Combo 2	3	1	1	R$ 650,00
Combo 3	0	2	3	R$ 900,00

Fonte: Rodrigues, 2023.

Calcule o valor unitário de cada produto:

Resolução:

$$\begin{cases} 2A + 3B + 2C = 1050 \\ 3A + 1B + 1C = 650 \\ \quad\quad 2B + 3C = 900 \end{cases}$$

Olhando para a terceira linha e isolando o C:

$$2B + 3C = 900$$

$$3C = 900 - 2B$$

Passando o 3 que está multiplicando o C na forma de divisão para o lado direita da igualdade,

$$C = 300 - \frac{2}{3}B$$

Substituindo nas duas primeiras linhas do sistema,

$$\begin{cases} 2A + 3B + 2\left(300 - \frac{2}{3}B\right) = 1050 \\ 3A + 1B + 1\left(300 - \frac{2}{3}B\right) = 650 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2A + 3B + 600 - \frac{4}{3}B = 1050 \\ 3A + B + 300 - \frac{2}{3}B = 650 \end{cases}$$

Somando os valores da incógnita B em cada uma das linhas usando o MMC,

$$\begin{cases} 2A + \mathbf{3B} + 600 - \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{3}}\mathbf{B} = 1050 \\ 3A + \mathbf{B} + 300 - \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}\mathbf{B} = 650 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2A + \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{3}}\mathbf{B} = 450 \\ 3A + \frac{\mathbf{B}}{\mathbf{3}} = 350 \quad\quad \cdot(-5) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2A + \frac{5}{3}B = 450 \\ -15A - \frac{5B}{3} = -1750 \end{cases}$$

Somando as duas linhas,

$$-13A = -1300$$

$$A = 100$$

Substituindo A = 100 na primeira linha,

$$2 \cdot \mathbf{A} + \frac{5}{3}B = 450$$

$$2 \cdot \mathbf{100} + \frac{5}{3}B = 450$$

$$200 + \frac{5}{3}B = 450$$

$$\frac{5}{3}B = 250$$

$$5B = 3 \cdot 250$$

$$5B = 450$$

$$B = \frac{450}{5}$$

$$B = 150$$

Para calcular C, substituindo B=150 terceira linha do sistema inicial,

$$2\boldsymbol{B} + 3C = 900$$

$$2 \cdot \mathbf{150} + 3C = 900$$

$$300 + 3C = 900$$

$$3C = 900 - 300$$

$$3C = 600$$

$$C = \frac{600}{3}$$

$$C = 200$$

Resposta: os valores unitários são: A = R$ 100,00: B = R$ 150 e C = R$ 200.

REFERÊNCIAS

AXLER, S. **Pré-Cálculo**: uma preparação para o cálculo. 2. ed. São Paulo: LTC, 2016.

DEMANA, F. D. et al. **Pré-cálculo**. São Paulo: Pearson, 2009.